Weva

Exercices de dynamique (C.S)

Exercice 1

Un solide S de masse m = 1 Kg est lâché sans vitesse initiale sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 60°$ par rapport à l'horizontale. Au cours du mouvement, il est soumis à une force $\vec{f}$, supposée constante, de même direction et de sens opposé à celui du mouvement.

1. Donner les caractéristiques du vecteur accélération du centre d'inertie de S.
Faire un schéma mettant en évidence les forces agissantes sur S et le vecteur accélération. Quelle est la nature du mouvement de S? Justifier.

2. Quelle serait l'expression littérale de l'accélération de S s'il n'y avait pas de frottement? Quelle serait la valeur de l'accélération dans ce cas.

3. On relève les positions x du centre d'inertie de S en fonction de la date t les résultats sont:

X en cm	0	3	6,75	12	18,75	27	36,75	48
en s t	0	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40

3.1. Représenter la fonction $x = f(t^2)$. Echelle 1 cm pour 0,02 s², et 1 cm pour 5 cm.

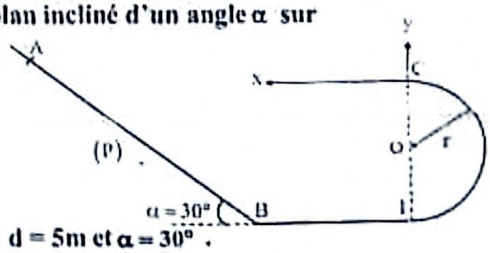
3.2. Donner l'expression de la position x en fonction de la date t en utilisant la courbe précédente, calculer la valeur numérique de l'accélération du mouvement.

3.3. Le résultat précédent permet-il de conclure à l'existence d'une force de frottement? Si c'est le cas, calculer l'intensité de cette force. $g = 10 m.s^{-1}$.

Exercice 2 :

Données : g = 10 m/s² ; AB = d ; π² = 10

1) Un solide S, assimilable à un point matériel de masse m = 1,25Kg se déplace sans frottement sur une piste dont la coupe par un plan verticale est représentée par la figure : (P), plan incliné d'un angle α sur l'horizontale BI, IC , demi-circonférence de centre O et de rayon r.



Le solide S est lâché sans vitesse initiale du point A.

a) Déterminer la vitesse du solide en B en fonction de g ; d et α .
La calculer pour d = 5m et α = 30° .

b) Exprimer en fonction de d et α la valeur maximale de r pour que le solide S ne décolle pas de la piste en C. Application numérique : d = 5m et α = 30° .

2) La piste s'arrête en C. On donne r = 1m.

a) Calculer la vitesse en C.

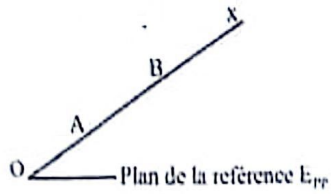
b) Dans le repère (Cx, Cy), établir l'équation cartésienne de la trajectoire du solide.

c) A quelle date le solide arrive-t-il sur l'horizontale BI de longueur suffisante ?

d) Donner en ce point les caractéristiques de sa vitesse.

Exercice 3 :

On se propose d'étudier le mouvement d'un solide de masse M = 5 Kg assujetti à se déplacer le long de la ligne de plus grande pente d'un plan incliné. L'angle que fait le plan incliné avec la plan horizontal est $\alpha = 30°$.
On désigne par OX l'axe parallèle à la ligne de plus grande pente.
Il permet de repérer la position du centre d'inertie G du solide à tout instant t.



Une force de traction $\vec{T}$ supposée constante et parallèle à l'axe OX, s'exerce sur le solide le long de OA.
Mise en mouvement à partir de sa position de repos O, le solide atteint la position A d'abscisse $x_A = 0,5m$ avec une vitesse $\vec{v}_A$.

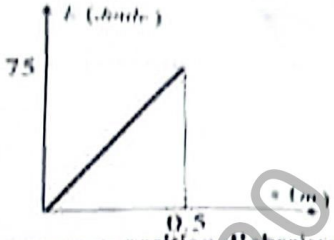
A partir de A, la force $\vec{T}$ est supprimée et le solide continue son mouvement jusqu'à l'arrêt au point B.
Dans tout l'exercice, on supposera tout type de frottement négligeable.

1) a) Au cours du mouvement du solide entre O et A, préciser pour le système (solide – terre) :
- les forces extérieures,
- les forces intérieures conservatives,
- les forces intérieures non conservatives.

PAPETERIE SERIYATAK.COM 34343520

b) Donner l'expression de l'énergie mécanique du système en fonction de l'abscisse E(x) au cours du mouvement entre O et A.

c) Le diagramme de l'énergie mécanique E(x) du système est porté sur la figure. Déduire la valeur de $\|\vec{f}\|$.



2) a) Etablir l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur $E_{pp}(x)$ du système et celle de l'énergie cinétique $E_c(x)$ du solide lorsque se dernier occupe une position d'abscisse x entre O et A.

b) Tracer le diagramme correspondants à $E_{pp}(x)$ et $E_c(x)$.

3) Montrer que le système (solide – terre) est conservatif le long de AB.

4) En déduire la distance entre A et B.

Exercice 4

Un solide ponctuel de masse $m = 200g$ glisse sur un plan OA incliné d'un angle $\alpha = 60°$ par rapport à la verticale.

Il part du point O origine de l'axe orienté X'X avec une vitesse initiale de valeur V_0.

Au cours de son mouvement, S subit une force de frottement $\vec{f}$

Un dispositif approprié permet de mesurer la vitesse V instantanée du solide pour différentes positions x.

La courbe représentative de $V^2 = f(x)$ est donné par la figure 2

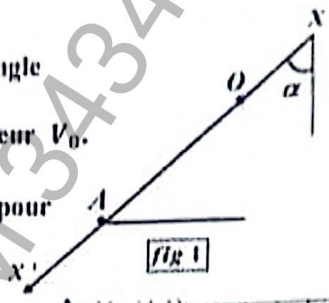


fig 1

1 Déterminer graphiquement l'équation $V^2 = f(x)$

2 En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, établir l'expression de V en fonction de x.

3 En déduire les valeurs de la force de frottement $\vec{f}$ et de la vitesse V_0.

4 Au point d'abscisse x =0,5m, l'énergie mécanique E du système {solide -terre} est égale au double de l'énergie cinétique. En déduire la position adoptée pour le plan de référence de l'énergie potentielle de pesanteur.

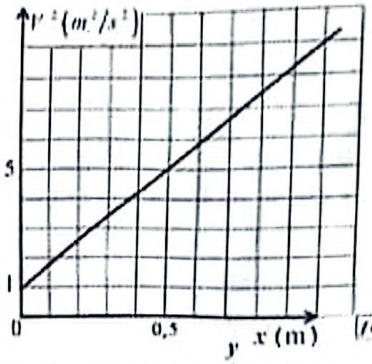


fig 2

5.1 Donner l'expression de l'énergie cinétique E_C et de l'énergie potentielle E_P du système (solide-terre) en fonction de x en prenant pour référence de l'énergie potentielle le plan horizontal situé à 0,5 m en dessous du point O.

5.2 Sur un même graphique, représenter les courbes $E_C = f(x)$ et $E_P = f(x)$ pour les valeurs de x telles que $0 \leq x \leq 1m$.

5.3 En déduire l'Expression de E en fonction de x puis tracer la courbe $E = h(x)$. On donne $g = 10m.s^{-2}$

5.4 Le solide quitte le plan incliné en A tel que $OA = 3m$.

5.4.1 Donner les caractéristiques du vecteur vitesse du solide en A.

5.4.2 Déterminer les équations paramétriques du mouvement du solide S dans le repère (O ; x; y) après avoir quitté le plan incliné

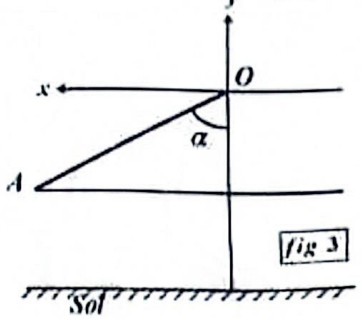


fig 3

Exercice 5

Un palet est mis en mouvement sans frottement sur une table à coussin d'air inclinée d'un angle α sur le plan horizontal. A l'instant t = 0, le palet est lancé vers le haut, dans le plan de la table; son centre d'inertie G est alors en O, et le vecteur vitesse de G est $\vec{V_0}$ tel que : $(\vec{i}, \vec{v}_0) = \beta = 60°$ (fig. 1)

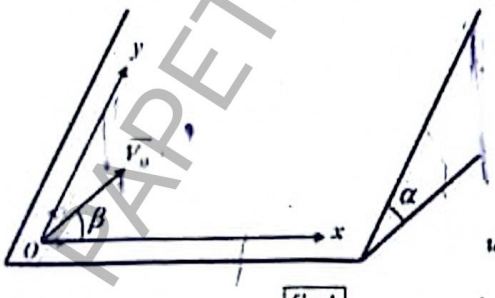


fig 1

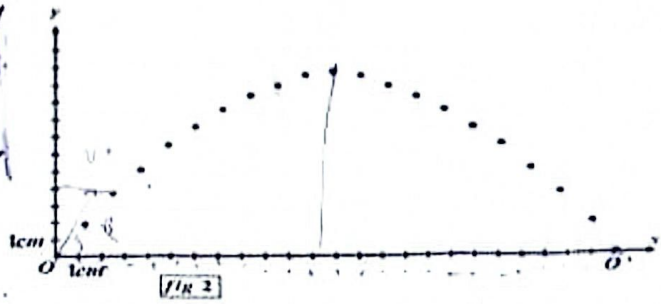


fig 2

PAPETERIE SERYTAK.COM 3434520

l'aide d'un dispositif approprié, on a enregistré les positions du centre d'inertie G à des intervalles de temps réguliers de durée $\tau = 20ms$ (fig. 2).

La première position sur le document correspond au point O, la dernière au point O'.

1) Etablir les équations horaires x(t) et y(t) du mouvement de G dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, OX étant horizontal et OY étant parallèle aux lignes de plus grande pente du plan incliné.

En déduire une équation de la trajectoire de G dans ce repère.

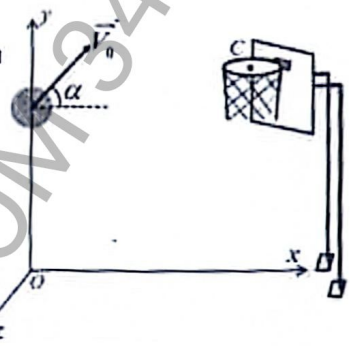
2) En utilisant le document (fig. 2) déterminer la durée du mouvement de O à O' et en déduire la valeur numérique de $\|\vec{V}_0\|$.

3) Déterminer l'angle d'inclinaison α de la table.

Exercice 6

On négligera l'action de l'air. On prendra $g = 10\ m.s^{-2}$.

Lors d'un match de basket, pour marquer un panier, il faut que le ballon passe dans un cercle métallique situé dans un plan horizontal, à 3,05 m du sol. Pour simplifier, on remplacera le ballon par un point matériel devant passer exactement au centre C du cercle métallique.



Le plan $(O, \vec{i}, \vec{k})$ est le plan du sol, supposé horizontal.

Le plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est un plan vertical contenant le point C.

D'un point A de $(O, \vec{j})$ situé à 2 m du sol, un basketteur lance le ballon avec une vitesse $\vec{V_0}$ contenue dans le plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

La direction du vecteur vitesse fait un angle $\alpha = 45°$ avec un plan horizontal

a) Montrer que la trajectoire du ballon est plane.

b) Etablir l'équation de cette trajectoire dans le système d'axes indiqué, en fonction de V_0.

c) Les verticales de A et de C sont distantes de 7,10 m. Quelle doit être la valeur de V_0 pour que le panier soit réussi?

d) Quelle est la durée du trajet effectué par le ballon du point A au point C?

2) Voulant arrêter le ballon, un adversaire, situé à 0,90 m du tireur, saute verticalement en levant les bras. La hauteur atteinte alors par ses mains est de 2,70 m par rapport au sol. Les valeurs de α et de V_0 étant les mêmes que dans le cas précédent, le panier sera-t-il marqué?

Exercice 7

Un pendule est constitué par une tige rigide de masse négligeable mobile autour d'un axe horizontal Δ passant par un point O de la tige. En un point A de la tige tel que OA= l = 0,25 m, on place une masse ponctuelle M = 0,8 Kg.

1) Le pendule est écarté d'un angle $\theta_0 = 60°$ par rapport à sa position d'équilibre, puis livré à lui même.

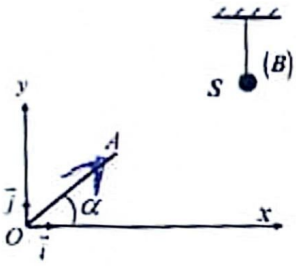
Calculer l'énergie cinétique et la vitesse angulaire du pendule au passage à la verticale.

2) Le pendule étant dans sa position d'équilibre stable, quelle vitesse minimale horizontale faudrait-il communiquer à la masse M pour que celle-ci puisse effectuer un tour complet autour du point O?

3) Même question que (2) si on remplaçait la tige par un fil souple de même longueur.

Exercice 8

Un dispositif mécanique est constitué d'un projectile de masse m = 100g assimilé à un point matériel et d'un pendule simple formé d'une bille (B) de masse m' = 100g et d'un fil de longueur $\ell = 2m$.



1) Le projectile (P) est lancé d'un point O situé au bas d'un plan incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale (Ox). (P) part de O, suivant la linge de plus grande pente du plan incliné, avec la vitesse $\vec{V}_0 = 7\vec{i} + 7\vec{j}$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

a) Calculer la valeur de l'angle α.

PAPETERIE SERIATAK.COM 34343520

b) Sur le plan incliné (P) est soumis à des forces de frottement qui équivalent à une force $\vec{f}$ opposé au mouvement et d'intensité $f = 1N$. Sachant que (P) parcourt sur le plan incliné une distance $OA = L = 2m$, calculer la vitesse $\vec{v}_A$ en A.

2) Au point A, le projectile (P) quitte le plan incliné. La résistance de l'air est négligeable.

a) Déterminer dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ l'équation cartésienne de la trajectoire du projectile (P).

b) Calculer l'altitude maximale atteinte par le projectile (P)

c) Soit S, le point le plus haut atteint par (P). Donner au point S les caractéristiques de la vitesse $\vec{V}_S$ de (P).

3) Au point S se trouve la bille (B) du pendule. Le projectile (P) arrive sur la bille (B) du pendule. Il se produit entre (P) et (B) un choc au cours duquel ils ont échangé leurs vitesses (juste après le choc (P) est immobile et (B) a pris la vitesse $\vec{V}_S$).

a) Déterminer la vitesse de (P) au point de chute et les coordonnées du point de chute dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

b) De quelle hauteur maximale h la bille (B) monte-t-elle au dessus du plan horizontale de S.

c) En déduire l'angle maximale β dont le pendule s'écarte de sa position verticale.

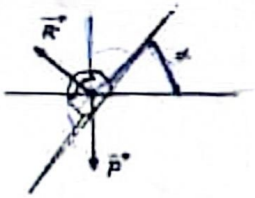
d) Calculer l'intensité T de la tension du fil dans :

- la position correspondant à l'angle maximal β ;
- la position d'équilibre.

Exercice 9

Les forces s'exerçant sur un avion en vol peuvent se réduire à quatre forces appliquées au centre de l'avion :

- Le poids de l'avion $\vec{P}$
- La force motrice $\vec{F}$ dirigée suivant l'axe longitudinal de l'avion et due à l'action du moteur.
- La portance $\vec{R}$ que nous supposerons toujours perpendiculaire à l'axe longitudinal de l'avion et au plan des ailes.
- La traînée $\vec{T}$ colinéaire avec l'axe longitudinal de l'avion et dirigée de l'avant vers l'arrière de l'avion.



1) Un avion de masse $M = 1000Kg$ atteint la vitesse de décollage $V = 108Km.h^{-1}$ sur une piste horizontale en parcourant la distance $L = 300m$. En supposant le mouvement uniformément accéléré, calculer pendant la phase de décollage :

a) L'accélération horizontale de cet avion.

b) L'intensité de la force motrice $\vec{F}$ lorsque l'avion atteint la vitesse de $108Km.h^{-1}$ sachant que la puissance développée par le moteur et utilisée effectivement pour la traction est alors de 225Kw.

c) L'intensité des forces s'opposant à l'avancement de l'avion (traînée et résistance de roulement supposée dirigée suivant l'axe longitudinal de l'avion) au moment où l'avion atteint la vitesse de $108Km.h^{-1}$.

2) Une fois atteinte une altitude suffisante, l'avion est placé en vol horizontal avec une vitesse de croisière uniforme $V = 90m.s^{-1}$ la puissance du moteur n'est plus que de 150Kw. Calculer pour cette phase de vol la valeur de la traînée et de la portance.

3) Cet avion effectue un virage horizontal de rayon $r = 500m$ en conservant sa vitesse de croisière de $90m.s^{-1}$. Calculer pour cette phase de vol :

a) l'inclinaison α de l'avion sur l'horizontale.

b) l'intensité R' que le pilote doit donner à la portance au cours de ce virage.

PAPETERIE SERIYATAK.COM 34343520

Le même avion volant horizontalement à sa vitesse de $90m.s^{-1}$ traverse sur une distance D = 500m une zone de turbulence où règne un vent ascendant qui double l'intensité de la portance dans toute la zone de turbulence, l'axe de l'avion restant horizontal. Les forces $\vec{F}$ et $\vec{T}$ conservent les mêmes valeurs que dans la question (2). Calculer pour la traversée de la zone de turbulence :

a) L'accélération verticale que subira l'avion.

b) L'équation de la trajectoire de l'avion rapportée à un système d'axes liés au sol que vous préciserez.

c) Le gain d'altitude à l'issue de la traversée des 500m.

d) La force verticale que le pilote, de masse m = 75Kg, exerce sur son siège.

Exercice 10

Dans cet exercice le mouvement est rapporté à un référentiel géocentrique.

La terre est assimilée à une sphère de rayon R, de masse M, possédant une répartition sphérique de masse.

1) Montrer que l'intensité du champ de gravitation terrestre à l'altitude h peut se mettre sous la forme $g = g_0 \frac{R^2}{(R+h)^2}$ ou g_0 est l'intensité du champ de gravitation terrestre au niveau du sol.

2) Un satellite a une orbite circulaire, dont le centre est confondu avec le centre de la terre. L'altitude de ce satellite est h.

a) Montrer que le mouvement de ce satellite est uniforme.

b) Etablir l'expression de la vitesse V du satellite et sa période T en fonction de g_0 , R et h.

c) Application numérique : Calculer V et T pour h = 300Km ; $g_0 = 9,80m.s^{-2}$; R = 6370Km.

3) L'énergie potentielle d'un corps de masse m, situé à l'altitude h étant donnée par la relation $E_p = -G\frac{M.m}{R+h}$

a) Etablir l'expression de l'énergie mécanique du satellite, de masse m, à l'altitude h, en fonction de m, g_0, R et h ; montrer qu'elle est égale à $-\frac{1}{2}mv^2$.

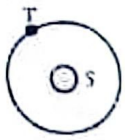
b) Le satellite se trouvant dans les hautes couches de l'atmosphère est soumis à des forces de frottement. Comment va évoluer son énergie mécanique ? En déduire qualitativement l'évolution de la vitesse et de l'altitude du satellite.

Exercice 11

Données : - masse du soleil $M_S = 1,99.10^{30} Kg$; - masse de la terre $M_T = 5,98.10^{24} Kg$;

- période de révolution de la terre dans son mouvement autour du soleil $T_T = 3,1558.10^7 s$;

- rayon de l'orbite terrestre $r_T = 1,495.10^{11} m$; - constante de gravitation $G = 6,67.10^{-11} N.m^2.kg^{-2}$



1) On considère que la terre, assimilable à un point T, est animée, dans un plan P, d'un mouvement circulaire uniforme autour du soleil.

a) Quelle relation existe-t-il entre T_T, r_T et la vitesse v_T de la terre..Calculer numériquement v_T .

b) La terre a le mouvement précédemment décrit car elle est soumise à une force $\vec{F}_T$. Quelle est la nature de cette force ? Exprimer son intensité F_T en fonction de M_S, M_T, r_T et G. En déduire l'intensité g_T du champ de gravitation $\vec{g}_T$ auquel la terre est soumise.

c) En appliquant à la terre la relation fondamentale de la dynamique, trouver l'expression de v_T en fonction de r_T, M_S et G

d) Exprimer la vitesse angulaire ω_T du mouvement de la terre autour du soleil ainsi que la période T_T en fonction de r_T, M_S et G.

2) On envisage d'envoyer autour du soleil un satellite d'observation A de masse M_A. On veut que A décrive, autour du soleil et dans le plan P, une orbite circulaire d'un mouvement uniforme (rayon r_A, vitesse v_A, période T_A, vitesse angulaire ω_A). On suppose pour l'instant que *le satellite n'est soumis qu'à la seule attraction solaire.*

PAPETERIE SERIYATAK.COM 34343520

a) En utilisant les résultats du 1°, donner les expressions de v_s, ω_s et T_s en fonction de r_s, M_s et G.

b) On veut que les centres du soleil, de la terre et du satellite restent constamment alignés (voir figure).

Est-ce possible avec les hypothèses faites jusqu'ici ?

3) En réalité, le satellite subit également une attraction de la part de la terre (qui est plus faible que celle exercée par le soleil

a) On cherche toujours à maintenir alignés les centres du soleil, de la terre et du satellite. A l'aide d'un schéma clair, représenter dans ce cas les champs de gravitation $\vec{g}_S$ et $\vec{g}_T$ créés par le soleil et la terre en A.

b) Exprimer dans ce cas l'intensité g' du champ de gravitation résultant en A (somme vectorielle $\vec{g}'$ des deux champs précédents) en fonction de M_S, M_T, r_T et de $d = r_T - r_S$.

c) Pour $d = 1,47.10^9 m$, l'intensité g' du champ de gravitation, déterminée à la question 3.a., est égale à l'accélération du satellite sur son orbite. Calculer cette accélération.

Exercice 12

1 Un satellite artificiel de masse $m = 200kg$ tourne autour de la terre sur une orbite circulaire de rayon r.

1.1 Calculer la vitesse V_1 de ce satellite en fonction de r, de la masse M de la terre et de la constante de gravitation G.

$A.N$: $r = 7000km$; $G = 6,67.10^{-11} N.m^2.kg^{-2}$ et $M = 6.10^{24} kg$.

1.2 L'énergie potentielle du système {satellite-terre} étant $E_P = \frac{GmM}{R} - \frac{GmM}{r}$ ou R est le rayon de la terre; donner l'expression de l'énergie mécanique de ce système en fonction de G, m, M, r et R .La calculer. On donne: $R = 6400km$.

1.3 Calculer l'énergie à fournir à ce satellite pour qu'il passe de l'orbite de rayon r à une autre de rayon r'=7100km

2 On considère que la terre est un point matériel qui tourne autour du soleil de masse $M' = 2.10^{30} kg$ sur une orbite circulaire de rayon $r = 1,5.10^8 Km$

2.1 Exprimer la vitesse angulaire ω et la période T du mouvement de la terre.

2.2 Exprimer le rapport $\frac{T^2}{r^3}$ en fonction de G et M'

2.3 Calculer T. Cette valeur est-elle vraisemblable?

PAPETERIE SERIYATAK.COM 3434520